

Frontend Mini Project

ระบบ Marketplace ของมือสองรอบบริเวณมหาวิทยาลัย

1. แนวคิดการออกแบบ

ในการออกแบบ Frontend ของระบบ TU Marketplace ได้มุ่งเน้นความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน โดยออกแบบขั้นตอนการใช้งานให้เป็นลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำตามได้ง่ายและไม่สับสน

ในส่วนของหน้าแรกของระบบ TU Marketplace มุ่งเน้นถึงความเรียบง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยใช้ข้อความหลักในการสื่อถึงวัตถุประสงค์ของ Website โดยออกแบบ ปุ่มคำสั่งหลักที่สีแตกต่างกันเพื่อความโดดเด่นในการแยกปุ่ม เข้าสู่ระบบ, สมัครสมาชิก และในส่วนของปุ่มของเลือกซื้อสินค้า และลงขายสินค้า

ในการออกแบบหน้าหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ได้มุ่งเน้นการแสดงผลสถานะของผู้ใช้งานอย่างชัดเจน โดยมีการเปลี่ยนแปลง Navigation Bar ให้แสดงไอคอนผู้ใช้แทนปุ่มสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ได้ทันทีว่าตนเองอยู่ในสถานะล็อกอิน และสามารถเข้าถึงฟังก์ชันส่วนตัวได้สะดวก องค์ประกอบของหน้ายังคงรูปแบบและโทนสีเดียวกับหน้าแรก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน โดยภาพรวมออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่อในระบบได้อย่างราบรื่น

ในการออกแบบหน้าเข้าสู่ระบบ ได้มุ่งเน้นความเรียบง่ายและลดความซับซ้อนของการใช้งาน โดยแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ใช้งาน/อีเมล และรหัสผ่าน และปุ่มเข้าสู่ระบบ มีการจัดวางองค์ประกอบในรูปแบบ Card Layout เพื่อแยกส่วนฟอร์มออกจากพื้นหลัง ทำให้มองเห็นชัดเจนและใช้งานได้สะดวก ช่องกรอกข้อมูลและปุ่มคำสั่งถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย พร้อมรองรับการแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยใช้โทนสีที่สอดคล้องกับหน้าแรก เพื่อสร้างความต่อเนื่องของประสบการณ์การใช้งานของระบบ

ในส่วนของ User Experience หน้าการสมัครสมาชิกและยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้มีการออกแบบให้ระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน เช่น การแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง และการใช้ปุ่มคำสั่งที่เข้าใจง่าย เช่น “ถัดไป” และ “ย้อนกลับ” รวมถึงมีการใช้ระบบ OTP เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ โดยภาพรวมมีการเลือกใช้โทนสีและการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดี

ในส่วนของหน้าลงประกาศขายสินค้าและแก้ไขประกาศ มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันทีเมื่อมีการคลิกเลือก เพื่อให้ผู้ใช้ทราบสถานะปัจจุบันของข้อมูลที่กำลังเลือกอยู่ มีการใช้ระบบแจ้งเตือน เพื่อยืนยันว่าข้อมูลได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว การบอกตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบลำดับขั้นตอนและสามารถย้อนกลับไปยังหน้าที่ต้องการได้ง่าย

ในส่วนของหน้าการแสดงผลหมวดหมู่สินค้า ได้มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการค้นหา และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยมีการจัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระเบียบและชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสินค้าที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว

ในหน้ายืนยันบัตรประชาชน เปลี่ยนจากการ insert picture ธรรมดาให้เป็น **upload box** ที่มีไอคอนและข้อความ "คลิกเพื่ออัปโหลด" ช่วยให้ผู้ใช้รู้ทันทีว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถโต้ตอบได้และยังมีการเพิ่ม hover ให้ปุ่มกดยืนยัน ส่วนในหน้าสมัครสำเร็จมีการใส่ animation เปลี่ยนหน้าเมื่อกดยืนยันแล้วไปหน้าถัดไปเพื่อให้รู้สึกความน่าใจมากขึ้น

ในส่วนของหน้าคลังของฉัน ได้มีการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการรายการสินค้าของตนเองและรายการที่สนใจได้ อย่างสะดวก โดยแบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ “รายการโปรด” และ “สินค้าของฉัน” เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและไม่สับสน

ในการออกแบบหน้ารีวิวกู้อาย ได้มุ่งเน้นความโปร่งใสและสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขาย โดยแบ่งหน้าออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนให้คะแนนด้วยระบบดาวพร้อมช่องกรอกความคิดเห็น และส่วนแสดงรีวิวจากผู้ซื้อท่านอื่น การจัดวางในรูปแบบ Card Layout ช่วยให้อ่านง่ายและไม่ดูรกตา โดยใช้โทนสีที่สอดคล้องกับหน้าอื่น ๆ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของประสบการณ์การใช้งาน

ในการออกแบบหน้ารายละเอียดสินค้า ได้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยจัดวางรูปภาพสินค้าไว้ด้านบน เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดูสินค้าได้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ ด้านล่างแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อสินค้า ผู้ขาย คะแนนรีวิว รายละเอียดสินค้า และการจัดส่ง โดยเน้นราคาด้วยสีแดงเพื่อให้เห็นชัดเจน พร้อมปุ่มติดต่อกับผู้ขายและรายการโปรด ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2. การประยุกต์ใช้ Technology ต่าง ๆ ในการสร้าง Frontend

- Component-Based Architecture : การประยุกต์ใช้การแยกส่วนประกอบ ช่วยให้โค้ดจัดการง่าย ลดความซับซ้อน และทำงานร่วมกันในทีมได้ดีมากขึ้น
- มีการใช้ React Hooks เช่น `useState` และ `useEffect` เพื่อจัดการข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบ
- มีการใช้ Event Handling เช่น `onChange` และ `onClick` เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และควบคุมการทำงานของปุ่ม รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น การตรวจสอบรหัสผ่านและ OTP เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
- มีการใช้ CSS ร่วมกับ Flexbox และ Grid ในการจัด Layout และมีการแยกขอบเขตของ CSS เพื่อป้องกันปัญหา style ขนกัน ทำให้สามารถใช้ไฟล์ CSS ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการใช้ CSS Styling เช่น `Hover`, `Transition` และ `Shadow` เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้าง Feedback ให้กับผู้ใช้งานเมื่อมีการโต้ตอบกับองค์ประกอบต่าง ๆ
- มีการใช้ React State & Event Handling เพื่อจำกัดการคลิกปุ่ม `handleSubmit` และการตรวจสอบเงื่อนไข (Validation) เพื่อเช็คว่า User ตี๋ยอมรับเงื่อนไขหรือยังก่อนกดยืนยัน
- มีการใช้ `useNavigate` เพื่อทำการเปลี่ยนจากหน้า `Verify` ไปยังหน้า `Success` โดยที่หน้าจอนี้จำเป็นต้อง Refresh ใหม่
- มีการใช้ Routing (React Router) เพื่อจัดการเส้นทางของแต่ละหน้าในระบบ ทำให้สามารถเปลี่ยนหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง Reload หน้าใหม่
- มีการใช้ React ในการสร้าง UI แบบ Component-Based โดยแบ่งส่วนของหน้าจ่อออกเป็น Component ย่อย เช่น `Navbar`, `Product Card`, `Form` เพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขได้ง่าย
- React Hooks (`useEffect`) ใช้ตรวจสอบสถานะการ Login และ Redirect อัตโนมัตเมื่อหน้าโหลด
- ใช้ `onClick` ควบคุมปุ่มต่าง ๆ และแสดง Toast Notification แจ้งเตือนผู้ใ้ก่อน Redirect
- ใช้ `useNavigate` เปลี่ยนหน้าไปยัง `/login` และ `/register` โดยไม่ต้อง Reload
- React Hooks (`useState`, `useEffect`, `useRef`) ใช้จัดการสถานะ Dropdown ตรวจสอบ Login และอ้างอิง DOM Element
- ใช้ `onClick` และ `e.stopPropagation()` ควบคุม Dropdown และปุ่มออกจากระบบ
- ใช้ `localStorage.removeItem` ลบ Session เมื่อออกจากระบบ
- React Hooks (`useState`, `useEffect`) ใช้เก็บค่า Input และตรวจสอบสถานะ Login เมื่อหน้าโหลด
- Event Handling : ใช้ `onChange`, `onClick` และ `onKeyDown` รับค่าและควบคุมการทำงานของ Form
- Validation ใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อน Login และแสดง Toast แจ้งเตือน
- มีการใช้ `.map()` ในการ Render ดาวคะแนน 1-5 ดาวแบบ Dynamic พร้อม Conditional Class เพื่อเปลี่ยนสีดาวตามคะแนนที่เลือก
- มีการใช้ `useState` จัดการคะแนนดาวที่ผู้ใช้เลือก และอัปเดต UI แบบ Real-time โดยไม่ต้อง Reload หน้า

รายชื่อสมาชิกภายในทีม

ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา	หน้าที่	เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม
ชัยญานุช อิ่มเกิด	6609650277	ออกแบบ Figma, Frontend, เอกสาร	15%
ดวงกมล แก้วสาลาภูมิ	6609650384	ออกแบบ Figma, Frontend, เอกสาร	15%
พีรดา งามวงศ์โรจน์	6609650533	ทำ Frontend, เอกสาร	15%
ภคิน มณีรัตน์	6609650558	ทำ Frontend, เอกสาร, แบ่งงาน, Merge Code, ตรวจสอบ	25% (หัวหน้ากลุ่ม)
สิฏฐิยา สง่าเมือง	6609650681	ทำ Frontend, เอกสาร	15%
อนุดตมา แสงทอง	6609650731	ทำ Frontend, เอกสาร	15%